# 13160번 - 최대 클리크 구하기 성공 스페셜 저지

골드 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 512 MB | 1519 | 612 | 463 | 40.507% |

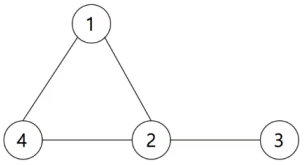
## 문제

그래프 이론에서 클리크란, 완전 그래프인 부분 그래프를 의미한다. 즉, 정점으로 이루어진 집합 중 모든 두 정점 사이에 간선이 있는 집합을 의미한다. 최대 클리크는 그러한 집합 중 크기가 가장 큰 집합을 말한다. 일반적인 그래프에서 최대 클리크를 구하는 문제는 NP-hard 이다.

N개의 구간이 있다. i번 구간의 시작점은 $S_i$, 끝점은 $E_i$이며, 어떤 두 구간이 한 점 이상을 공유하면 이 두 구간을 '겹친다'고 표현한다. 이때 우리는 구간 그래프를 정의할 수 있다. 구간 그래프란, N개의 정점이 있고, i번 구간과 j번 구간이 겹칠 때, i번 정점과 j번 정점 사이에 간선이 존재하는 그래프다. 만약 두 구간이 겹치지 않는다면 i번 정점과 j번 정점 사이에 존재하는 간선은 없다.

예를 들어 위와 같이 N개의 구간이 있을 때 이를 구간 그래프로 나타내면 아래와 같다.

이때 이 구간 그래프의 최대 클리크는 {1, 2, 4}이다.




N개의 구간이 주어졌을 때, 이에 대한 구간 그래프의 최대 클리크를 구하시오.

## 입력

입력의 첫 줄에는 구간의 수를 나타내는 자연수 N($1 \le N \le 300{,}000$)이 주어진다. 다음 N개의 줄에 각 구간의 시작점과 끝점을 나타내는 두 자연수 $S_i$, $E_i$가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le S_i < E_i \le 10^9$)

## 출력

첫 줄에 최대 클리크의 크기 s를 출력한다. 둘째 줄에는 클리크에 있는 정점들의 번호 s개를 공백으로 구분하여 출력한다. 출력 순서는 상관없으며, 만약 최대 클리크가 여러 가지인 경우 그 중 아무거나 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
4
1 3
3 7
7 10
2 5
```

## 예제 출력 1 복사

```
3
1 4 2
```

## 출처

University (/category/5) > 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/318) > UCPC 2016 (/category/detail/1510) B번

- 문제를 만든 사람: myungwoo (/user/myungwoo)

## 알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 스위핑 (/problem/tag/106)
- 값 / 좌표 압축 (/problem/tag/161)
- 차분 배열 트릭 (/problem/tag/239)

## 메모